

# 高等数学 (A) 第一章总复习

问题相当困难, 仅供练习参考

## 第 1 题

求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left( \sqrt{n^2 + n + 1} - \sqrt{n^2 - n + 1} - 1 \right).$$

## 第 2 题

求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left( \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2 + k} - \frac{1}{n} \right).$$

## 第 3 题

求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \frac{n^2 + k}{n^2 - k}, \quad n \geq 2.$$

## 第 4 题

设  $a > 0$ 、 $b > 0$ , 定义

$$x_1 = a, \quad x_{n+1} = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{b}{x_n} \right).$$

(1) 证明数列收敛, 并求极限。

(2) 当  $a \neq \sqrt{b}$  时, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - \sqrt{b}}{(x_n - \sqrt{b})^2}.$$

## 第 5 题

设  $a > 0$ , 定义

$$x_1 = a, \quad x_{n+1} = \frac{x_n}{1 + x_n^2}.$$

证明  $x_n \rightarrow 0$ , 并求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n^2, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} x_n.$$

## 第 6 题

设  $0 < a < 2$ , 定义

$$x_1 = a, \quad x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}.$$

求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} 4^{n-1} (2 - x_n).$$

### 第 7 题

设  $a > 0$ , 定义

$$x_1 = a, \quad x_{n+1} = \sqrt{x_n^2 + x_n}.$$

求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n \left( x_{n+1} - x_n - \frac{1}{2} \right).$$

### 第 8 题

设  $a > 0$ . 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left( a^{1/n} - a^{1/(n+1)} \right).$$

### 第 9 题

求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - 1 - \frac{x}{3} + \frac{x^2}{9}}{x^3}.$$

### 第 10 题

求下列极限:

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x - 3 \sin 2x + 3 \sin x}{x^3};$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sin 3x - 3 \sin x}.$$

### 第 11 题

求下列极限:

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2x) + \ln(1-3x) - \ln(1-x)}{x^2};$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - e^{\tan x}}{x^3}.$$

### 第 12 题

设  $a, b \in \mathbb{R}$ . 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\cos ax}{\cos bx} \right)^{1/x^2}.$$

### 第 13 题

求下列极限, 其中  $a, b$  为任意固定实数:

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \sqrt{x^2 + x + 1} - \sqrt[3]{x^3 + 2x^2 + 3x + 1} \right);$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left( \sqrt{x^2 + ax + b} + x + \frac{a}{2} \right).$$

#### 第 14 题

求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\ln(1+x)} - 1}{1 - \cos x}.$$

#### 第 15 题

设  $\alpha > 0$ ,  $\beta \in \mathbb{R}$ . 讨论

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{1+x^\alpha}{1-x^\alpha} \right)^{\sin^2 x / x^\beta}.$$

#### 第 16 题

设  $\alpha \in \mathbb{R}$ . 讨论极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|^\alpha \sin(1/x)}{\sqrt{1+x^2}-1}.$$

极限存在时求其值; 不存在时说明理由。

#### 第 17 题

用  $[t]$  表示不超过  $t$  的最大整数。求或判断下列极限:

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x^2 [1/x])^{1/x};$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x[1/x] - 1}{x}.$$

#### 第 18 题

设  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . 称  $f$  具有介值性, 是指: 任取  $u < v$ ,  $f$  在  $[u, v]$  上能取到  $f(u)$  与  $f(v)$  之间的每一个值。

(1) 已知  $x \mapsto f(x)^2$  在  $\mathbb{R}$  上连续, 且  $f$  具有介值性, 证明  $f$  连续。

(2) 分别去掉上述两个条件中的任意一个, 结论是否仍成立? 各给出反例, 并验证。

#### 第 19 题

设  $a < b$ ,  $f$  在  $[a, b]$  上连续。对每个  $x \in [a, b]$ , 定义

$$M(x) = \max_{a \leq t \leq x} f(t).$$

(1) 证明  $M$  在  $[a, b]$  上连续。

(2) 若  $M(x_0) > f(x_0)$ , 证明  $M$  在  $x_0$  的某个相对邻域内为常数。

(3) 证明:  $M$  在  $[a, b]$  上严格递增, 当且仅当  $f$  在  $[a, b]$  上严格递增。

### 第 20 题

设  $a < b$ ,  $f$  在  $[a, b]$  上连续, 且  $f(a)f(b) \neq 0$ . 假设对每一个零点  $c \in (a, b)$ , 都存在充分小的  $\delta > 0$ , 使  $f$  在  $(c - \delta, c)$  与  $(c, c + \delta)$  上分别恒正与恒负, 或分别恒负与恒正。

- (1) 证明  $f$  在  $[a, b]$  上只有有限个零点。
- (2) 证明: 若  $f(a)f(b) < 0$ , 零点个数为奇数; 若  $f(a)f(b) > 0$ , 零点个数为偶数, 允许为零。
- (3) 若删去条件  $f(a)f(b) \neq 0$ , 而保留对每个内部零点的上述假设, (1) 是否仍成立? 给出反例。

### 第 21 题

设整数  $r \geq 2$ ,  $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$  连续, 满足

$$f^{\circ r}(x) = x \quad (0 \leq x \leq 1),$$

其中  $f^{\circ r}$  表示  $f$  与自身复合  $r$  次。

- (1) 若  $r$  为奇数, 证明  $f(x) = x$  对所有  $x$  成立。
- (2) 若  $r$  为偶数, 证明  $f(f(x)) = x$  对所有  $x$  成立。进一步证明: 若  $f$  不是恒等函数, 则  $f$  严格递减, 并且有唯一不动点。

### 第 22 题

设  $T: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$  满足

$$|T(x) - T(y)| < |x - y| \quad (x \neq y).$$

- (1) 证明  $T$  存在唯一不动点  $p$ 。
- (2) 任取  $x_0 \in [0, 1]$ , 令  $x_{n+1} = T(x_n)$ , 证明  $x_n \rightarrow p$ 。
- (3) 题设是否必然推出: 存在与  $x, y$  无关的常数  $q < 1$ , 使

$$|T(x) - T(y)| \leq q|x - y| \quad (x, y \in [0, 1])?$$

若不能, 构造反例。

### 第 23 题

设  $f, g: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$  连续, 且

$$f(g(x)) = g(f(x)) \quad (0 \leq x \leq 1).$$

若  $g$  单调, 不要求严格单调, 证明存在  $c \in [0, 1]$ , 使

$$f(c) = g(c) = c.$$

### 第 24 题

设  $f$  在  $[0, 1]$  上连续。

- (1) 证明：对每个整数  $n \geq 2$ ，存在  $x \in [0, 1 - 1/n]$ ，使

$$f(x + 1/n) - f(x) = \frac{f(1) - f(0)}{n}.$$

- (2) 对任意给定  $h \in (0, 1)$ ，是否总存在  $x \in [0, 1 - h]$ ，使

$$f(x + h) - f(x) = h(f(1) - f(0))?$$

若不成立，给出具体反例。

### 第 25 题

设  $f, f_1, f_2, \dots$  均在  $[a, b]$  上连续， $f(a)f(b) < 0$ ，且  $f$  在  $[a, b]$  上只有一个零点  $\xi$ 。假设

$$\varepsilon_n = \max_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| \longrightarrow 0.$$

- (1) 证明当  $n$  充分大时， $f_n$  在  $(a, b)$  内至少有一个零点。
- (2) 对每个充分大的  $n$ ，任取  $f_n$  的一个零点  $\xi_n$ ，证明  $\xi_n \rightarrow \xi$ 。
- (3) 若将题设的误差条件改为“对每个固定  $x$ ，均有  $f_n(x) \rightarrow f(x)$ ”，(2) 是否仍成立？在  $[0, 1]$  上构造具体反例。